Universidad de los Andes

Departamento de Física

FÍSICA1 – 2026-2

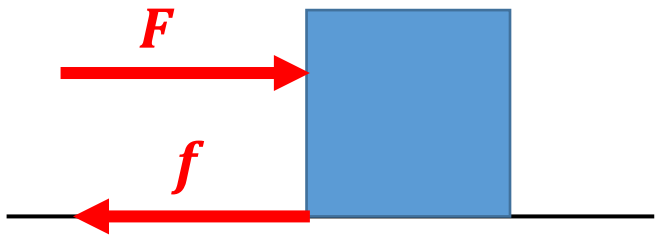
Magistral prof. Carlos Ávila

Ejemplos 2 - Leyes de Newton: Fricción

FUERZA DE FRICCIÓN

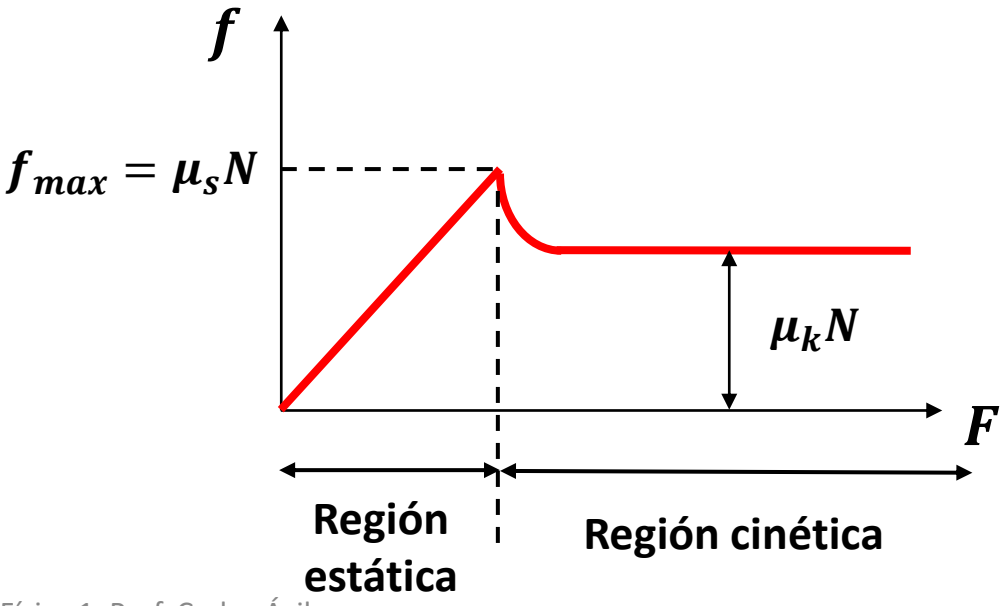
El empuje de un bloque en el suelo por una persona lo podemos modelar como:





- Si la persona hace fuerza y el bloque no se mueve es porque la fuerza de fricción cancela la fuerza.
- Si la persona aumenta la fuerza y aún no mueve el bloque es porque la fuerza de Fricción volvió a cancelar la nueva fuerza.
- La persona necesita incrementar su fuerza por encima de la fuerza de fricción máxima para que el bloque se mueva.

Veamos estas observaciones en una grafica de f vs F :



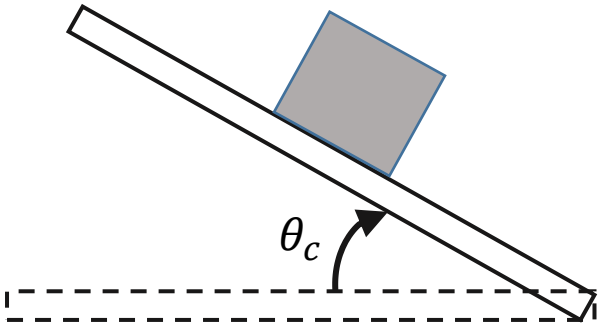
CONCLUSIONES:

1. La fuerza de fricción es producida por los enlaces entre moléculas de las dos superficies en contacto.
2. Existe una fuerza de fricción estática: $f_s \leq \mu_s N$
3. Existe una fuerza de fricción cinética: $f_k = \mu_k N$
4. Los coeficientes de fricción estática y cinética dependen de los materiales de las superficies en contacto.
5. $\mu_k < \mu_s$

EJEMPLO

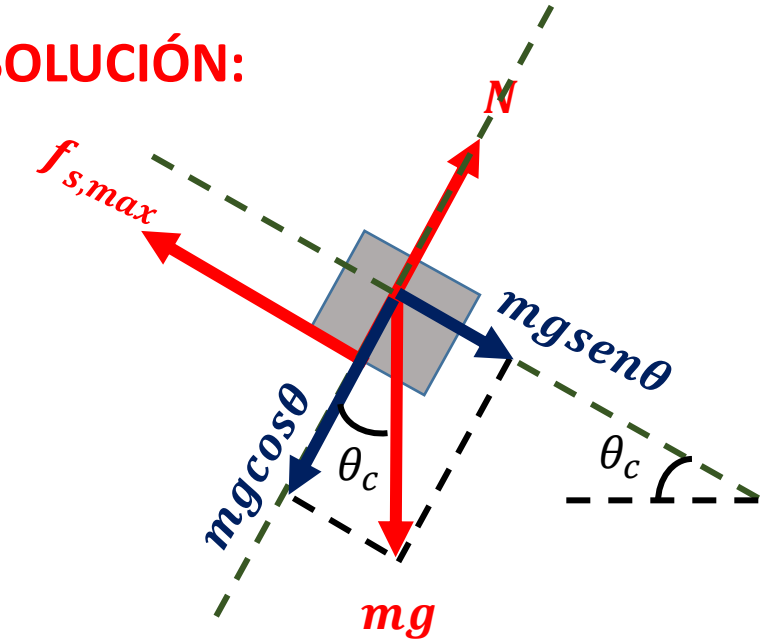
Para hallar el coeficiente de fricción estático entre dos superficies, se hace el siguiente experimento:

Se coloca un bloque sobre plano inicialmente horizontal y luego se va aumentando el ángulo de inclinación del plano hasta que se encuentra un ángulo crítico justo cuando el bloque se empieza a mover hacia abajo del plano inclinado.



Hallar μ_s a partir de la medición de θ_C.

SOLUCIÓN:



$mgsen\theta_c - f_{s,max} = 0$ ➡ 1) $mgsen\theta_c = f_{s,max}$

$N - mgcos\theta_c = 0$ ➡ 2) $N = mgcos\theta_c$

Ademas: 3) $f_{s,max} = \mu_s N$

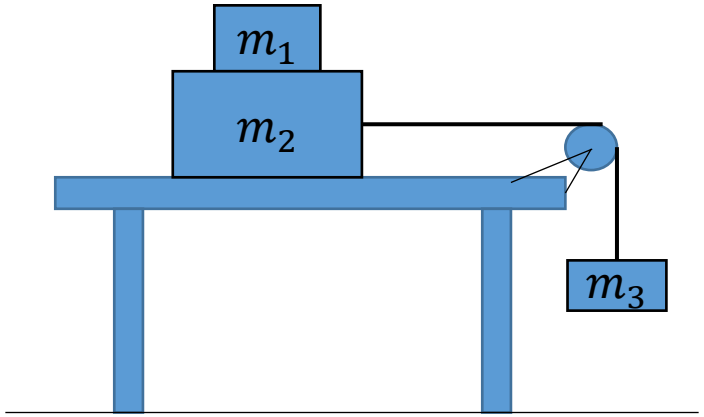
Reemplazando 3) en 1): 4) $mgsen\theta_c = \mu_s N$

Reemplazando 2) en 4): $mgsen\theta_c = \mu_s mgcos\theta_c$

➡ $\boxed{\mu_s = tan\theta_c}$

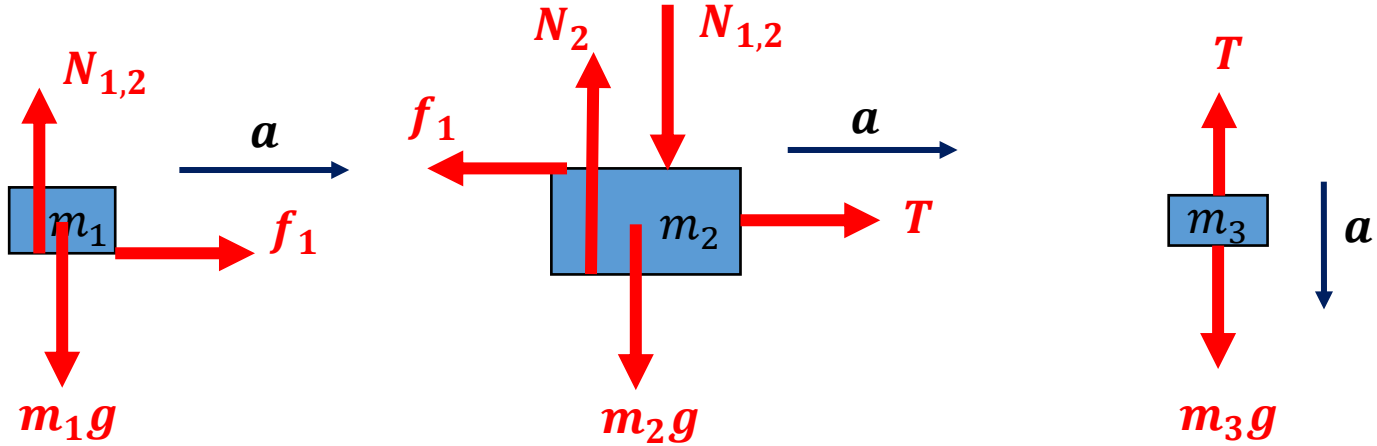
EJEMPLO

Solo hay fricción entres los bloques m_1 y $m_2$de la figura mostrada.



Hallar el valor máximo de m_3 tal que m_1 no se deslice sobre m_2

SOLUCIÓN: Dibujamos los diagramas de fuerza:



1) $f_1 = m_1 a$

2) $N - m_1 g = 0$

Además: $f_1 \leq \mu_s N_{1,2}$

$m_1 a \leq \mu_s m_1 g$

3) $a \leq \mu_s g$

4) $T - f_1 = m_2 a$

$T = (m_1 + m_2)a$

5) $T - m_3 g = -m_3 a$

$(m_1+m_2)a - m_3 g = -m_3 a$

6) $a = \dfrac{m_3 g}{m_1 + m_2 + m_3}$

Reemplazando 6) en 3):

$$\frac{m_3 g}{m_1 + m_2 + m_3} \leq \mu_s g$$

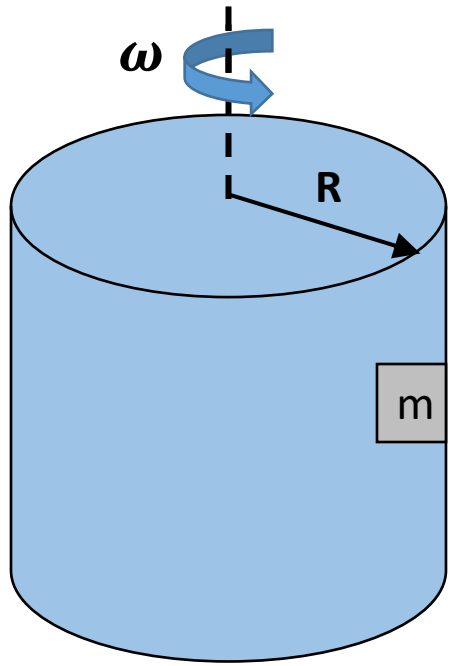
$$m_3 \leq \frac{\mu_s}{1 - \mu_s}(m_1 + m_2)$$

$$m_{3,max} = \frac{\mu_s}{1 - \mu_s}(m_1 + m_2)$$

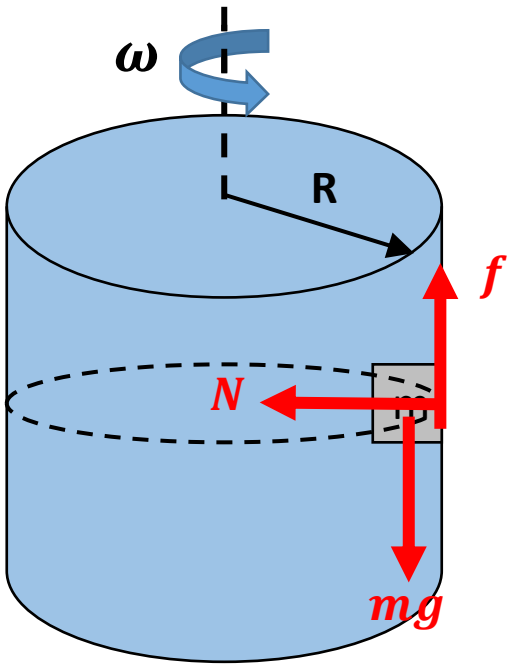
EJEMPLO

Se coloca un bloque de masa m en la pared interna de un cilindro circular hueco de radio R que tiene coeficiente de fricción estático μ_s. Para que el bloque no caiga, se hace girar el cilindro con una velocidad angular ω.

Hallar la mínima velocidad angular ω_{min} para que el bloque efectivamente no se deslice sobre el cilindro.



SOLUCIÓN: Hacemos el diagrama de fuerza para el bloque:



$$f = mg \leq \mu_s N$$

$$N = m\omega^2 R$$

$$mg \leq \mu_s m\omega^2 R$$

$$\frac{g}{\mu_s R} \leq \omega^2$$

$$\omega_{min} = \sqrt{\frac{g}{\mu_s R}}$$

Note que este valor no depende de la masa. La misma velocidad angular mínima se necesita para un bloque pequeño que para uno de mayor masa.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN